

1. 32 位微处理器 80486 中的 DL 是一个 () 位寄存器。
A. 4 B. 8 C. 16 D. 32
2. 在 PC 系列机中, 对 I/O 端口编址采用 ()。
A. I/O 端口和存储器统一编址 B. I/O 端口和寄存器统一编址
C. I/O 端口单独编址 D. 输入端口和输出端口独立编址
3. BUF DW 10 DUP(?) 伪指令分配了 () 个字节的内存单元。
A. 1 B. 10 C. 20 D. 40
4. 接上题, 下列指令中, 源操作数为立即数的是 ()。
A. MOV BX, BUF B. MOV BX, OFFSET BUF
C. MOV BUF, BX D. MOV BX, BUF+2
5. 若 PC 机用 5 片 8259A 级联, 可管理 () 级中断。
A. 8 B. 15 C. 36 D. 40
6. 8255A 的 B 端口工作在方式 1 输出时, 信号 $\overline{OBF}=0$ 表示 ()。
A. 输出缓冲器满 B. 输出缓冲器空
C. 输入缓冲器满 D. 输入缓冲器空
7. 在 RS-232C 接口标准中, 规定逻辑 1 电平为 ()。
A. -15V~-3V B. 0~-5V C. 0~+5V D. +3V~+15V
8. 在实模式下, 对存储器采用 () 管理方式。

- A. 分页 B. 虚拟 C. 段页式 D. 分段

9. 若 8254 定时/计数器的某个计数器初始化编程为 BCD 码计数方式, 则该计数器能设置的计数初值范围是 ()。

- A. 1~9999H B. 0~9999H C. 1~FFFFH D. 0~FFFFH

10. 8255A 芯片的引脚中, () 可作输入/输出线、控制线、状态线。

- A. PA0~PA7 B. PB0~PB7 C. PC0~PC7 D. 以上均可

得分

二、填空题 (每空 1 分, 共 20 分)

概率统计、微机、高数 A 下, 期考补考 4 小时速成视频/辅导。QQ: 3159 321 398

1. 给定 2114 芯片 (1K×4 位) 若干, 若用这种芯片组成 8K×8 位的存储器时, 需要使用的芯片数目为_____。CPU 需要_____根地址线和

_____根数据线实现对该存储器的访问。

2. 根据中断源的不同, 中断分为_____中断和内部中断, CPU 执行 INT 21H 指令引发的中断属于_____中断中的_____中断。

3. 若 8255A 的 A 口工作在方式 1 输入, CPU 在用查询方式输入数据之前, 应该查询_____信号 (填信号名称) 状态, 即引脚 PC_____, 只有当它为_____时 (填 0 或 1), CPU 才可输入数据。

4. 输入/输出接口电路中, 必须设置_____端口, 以实现信息的暂存与缓冲; CPU 若以查询方式与外设进行信息传送, 接口中还必须设置_____端口。

5. PC/AT 机的可屏蔽硬件中断中, 优先级最高的中断是_____, 中断类型码是_____H。

6. 实模式下, 中断类型码为 70H 的中断服务程序的入口地址存放在从物理地址为_____H 开始的四个连续的存储单元中, 若这四个单元的内容为: 70H、50H、40H、20H, 则其服务程序的入口地址为_____H: _____H。

7. 设字长=8 位, $X=+120$, $Y=+18$, 则 $[X-Y]_{补} =$ _____H, 运算结果真值=_____H, O 标=_____, 结果_____ (填溢出/不溢出)

概率统计、微机、高数 A 下, 期考补考 4 小时速成视频/辅导。QQ: 3159 321 398

得分

三、简答题 (每题 5 分, 共 25 分)

1. 汇编语言程序设计的开发过程包含哪几个步骤? 并写出最后一个步骤生成的可执行文件的两种类型。

2. 8250 芯片内能实现串→并变换的是什么寄存器？简述查询方式下接收一个数据的处理过程。

3. PC 机中，CPU 的 INTR 引脚信号所引发的中断被称为什么中断？CPU 响应该中断应具备什么条件？

概率统计、微机、高数 A 下，期考补考 4
小时速成视频/辅导。QQ: 3159 321 398

4. 简述串行通信数据传输三种方式的特点，并说明 PC 机串口可以采用哪些数据传输方式？

5. 微机系统与输入输出设备有哪些数据交换方式？哪种方式不需要经过 CPU？

四、应用题 (35 分)

1. 设数据段有如下定义: (5 分)

BUF1 DW 7788H, 5566H

BUF2 DB 33H, 44H

BUF3 DW 'EF'

代码段中, DS 已经初始化, 针对上述数据段进行寻址操作 (注意: 不得使用立即数寻址)。

(1) 执行 MOV BX, BUF1+1, 则 BX=_____H; 该指令的源操作数的寻址方式是_____;

(2) 执行 MOV AL, BUF2+1, 则 AL=_____H;

(3) 欲使 AX=4644H, 应执行 MOV AX, _____;

(4) LEA BP, BUF2

MOV AL, [BP]

概率统计、微机、高数 A 下，期考补考 4 小时速成视频/辅导。QQ: 3159 321 398

若要上述指令序列正确寻址到 BUF2 内存单元内容, 应修改为:

2. A、B 两台 PC 机通过主串口进行单工通信, 已知双方的通信速率被设定为 2400 波特 (对应分频系数为 0030H), 一帧数据格式为 7 个数据位, 2 个停止位, 无校验方式, 双方均采用中断方式进行数据的发送或接收。(10 分)

(1) 请将下列为发送方编写的初始化子程序补充完整。

I8250 PROC

MOV DX, 3FBH

MOV AL, (1)

OUT DX, AL

MOV DX, 3F9H

MOV AL, (2)

OUT DX, AL

MOV DX, 3F8H

MOV AL, (3)

OUT DX, AL

MOV DX, 3FBH

MOV AL, (4)

OUT DX, AL

MOV DX, 3F9H

MOV AL, (5)

OUT DX, AL

MOV DX, 3FCH

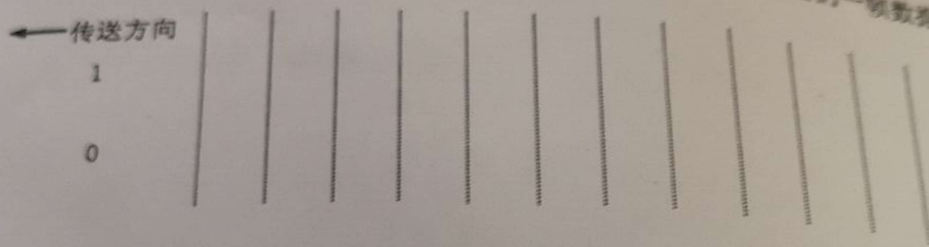
MOV AL, (6)

OUT DX, AL

RET 概率统计、微机、高数 A 下，期考补考 4 小时速成视频/辅导。QQ: 3159 321 398

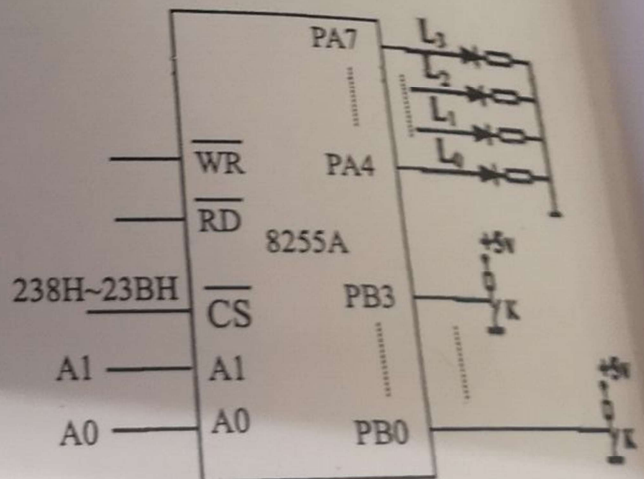
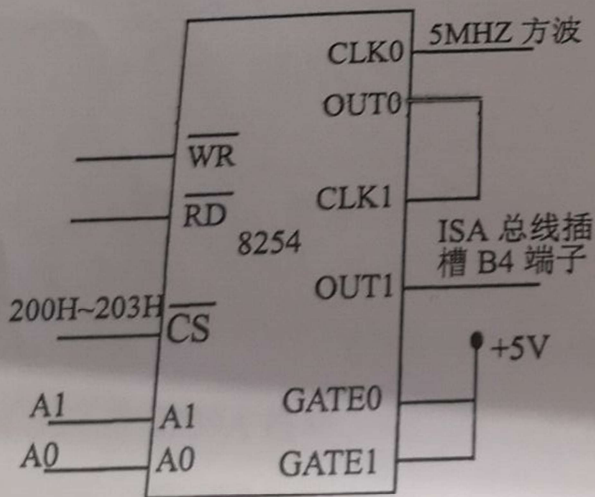
I8250 ENDP

(2) 设传送字符 '9'，在下图画出发送方 8250 芯片 Sout 引脚输出的一帧数据格式。



3. 设系统机外扩一片 8255A 和一片 8254，设计连接如下图所示。现要求：利用 8254 的 OUT1 端子输出的周期为 1 秒的连续负脉冲信号作为定时中断请求信号，系统机每隔 1 秒用 A 口所连接发光二极管来显示 B 口所连接的当前开关状态（亮表示开关打开，灭表示开关闭合）。（20 分）

概率统计、微机、高数 A 下，期考补考 4 小时速成视频/辅导。QQ: 3159 321 398



(1) 8254 和 8255A 芯片的 $\overline{WR}$ 和 $\overline{RD}$ 信号应和系统总线的_____信号和_____信号连接（注明信号名称）。

(2) 请编写 8254 芯片的初始化程序段。(要求无关项设置“0”)。

概率统计、微机、高数 A 下, 期考补考 4
小时速成视频/辅导。QQ: 3159 321 398

(3) 请为该 8255A 完成初始化程序编程。(要求无关项设置“0”)。

(4) 设 8255A 和 8254 已正确初始化, 请将下述中断服务子程序补充完整。

SERVICE PROC

PUSHA

MOV DX, (1) ; 读 B 口

IN AL, DX

(2) ; 设置输出到 A 口的数据

MOV DX, 238H ; 写 A 口

OUT DX, AL

(3) ; 送中断结束命令字

OUT 20H, AL

(4)

(5) ; 中断返回

SERVICE ENDP

请问上述中断服务程序对应的中断类型码是多少? 答: _____H。

概率统计、微机、高数 A 下, 期考补考 4
小时速成视频/辅导。QQ: 3159 321 398